TÀI LIỆU ÔN THI · VẬT LÍ 10 · HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
VẬT LÍ 10

Năm học 2026 – 2027 · Biên soạn bám sát **Ma trận đặc tả KTGK I L10 – 2026**

50	70 / 30	18 + 8 + 2 + 3
phút làm bài	% trắc nghiệm / tự luận	câu hỏi – đủ 4 phần

· Lý thuyết cô đọng 10 đơn vị kiến thức, kèm mẹo nhớ và bẫy thường gặp
· Bảng công thức – sơ đồ tư duy – quy trình giải 4 dạng bài trọng tâm
· Đề minh họa lập đúng ma trận: 18 TN · 8 ý Đúng/Sai · 2 câu ngắn · 3 câu tự luận
· Đáp án có lời giải chi tiết từng câu + thang điểm và chiến lược 50 phút

Nguồn học liệu: tệp *"MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 – 2026.docx"*. Tệp gốc chỉ chứa **ma trận đặc tả** (đơn vị kiến thức và mức độ nhận thức), không kèm đề và đáp án. Vì vậy, toàn bộ nội dung lý thuyết dưới đây được triển khai phủ kín 10 đơn vị kiến thức của ma trận, và mục D là **đề minh họa được lập đúng số câu – đúng mức độ – đúng đơn vị kiến thức** như ma trận yêu cầu, kèm đáp án và lời giải cho từng câu.

LỘ TRÌNH 3 VÒNG

1 HIỂU	2 NHỚ	3 THI
đọc mục B	học mục C	làm mục D – E

MỤC LỤC & CÁCH DÙNG ĐỀ CƯƠNG

Toàn bộ nội dung nằm trong 7 mục – đi theo đúng thứ tự là cách ôn nhanh nhất.

MỤC	TRANG	NỘI DUNG	VIỆC CẦN LÀM	THỜI GIAN
A	3	Bản đồ đề thi	Ma trận rút gọn: bài nào chiếm bao nhiêu câu, mức độ ra sao, dạng câu dự đoán	5 phút
B	5	Lý thuyết trọng tâm 10 bài	Khái niệm – công thức – ví dụ mẫu – mẹo nhớ – bẫy, cho từng đơn vị kiến thức	90 phút
C	24	Bộ công thức & sơ đồ tư duy	Một chỗ tra cứu nhanh toàn bộ công thức của chương Động học + sơ đồ tư duy	15 phút
D	27	Đề minh họa chuẩn ma trận	18 câu TN + 8 ý Đúng/Sai + 2 câu trả lời ngắn + 3 câu tự luận, làm trong 50 phút	50 phút
E	30	Đáp án & lời giải chi tiết	Đáp án từng câu, lời giải đầy đủ, chỉ rõ bẫy của từng phương án nhiễu	40 phút
F	33	12 bẫy thường gặp	Những lỗi mất điểm phổ biến nhất và cách phòng tránh	10 phút
G	34	Checklist 48 giờ cuối	Kế hoạch ôn tập 3 ngày, chiến thuật phòng thi 50 phút, thang điểm	10 phút

Gợi ý: nếu chỉ còn 1 buổi tối, hãy đọc mục A (5 phút) → học mục C (15 phút) → làm thẳng đề ở mục D (50 phút) → chấm bằng mục E và ghi lại lỗi vào mục F. Cách này cho hiệu quả cao hơn nhiều so với đọc lý thuyết suông.

Kế hoạch ôn 3 ngày – 3 vòng

Nguyên tắc: **vòng 1 hiểu – vòng 2 nhớ – vòng 3 thi thử**. Mỗi vòng ngắn hơn vòng trước nhưng chủ động hơn.

	MỤC TIÊU	VIỆC LÀM	THỜI LƯỢNG
NGÀY 1	Hiểu	Đọc mục B (Bài 1 → Bài 10), tự tóm tắt mỗi bài bằng 5 dòng. Chưa cần thuộc công thức, chỉ cần giải thích được bằng lời của mình.	2 giờ
NGÀY 2	Nhớ	Học thuộc bảng công thức mục C, làm lại các ví dụ mẫu trong mục B mà không nhìn lời giải. Viết sơ đồ tư duy ra giấy A4 trắng.	1,5 giờ
NGÀY 3	Thi	Bấm giờ 50 phút làm trọn đề mục D. Chấm theo mục E, ghi mọi lỗi sai. Đọc lại mục F và câu nào sai thì quay về đúng bài đó trong mục B.	1,5 giờ

Đừng học theo kiểu đọc – gật gù

Cách duy nhất để điểm Vật lí tăng là **tự tay viết công thức và tự tay bấm máy**. Mỗi công thức trong tài liệu này đều đi kèm một ví dụ số – hãy che lời giải và làm lại. Nếu làm đúng mà không cần xem, đó mới là "đã nhớ".

PHẦN A

Ma trận rút gọn – biết chỗ nào nên dồn sức

Bản đồ đề thi

Tài liệu gốc là **ma trận đặc tả** – nó quy định đề sẽ hỏi ở đơn vị kiến thức nào, với mức độ nhận thức nào, và mỗi phần có bao nhiêu câu. Nắm được bản đồ này trước khi học giúp em **không học lan man**.

1. Cấu trúc đề trong 50 phút

PHẦN	DẠNG CÂU	SỐ CÂU	SỐ Ý	ĐIỂM	MỨC ĐỘ (theo ma trận)
I	Trắc nghiệm nhiều phương án	18	18	4,5	10 câu Biết + 8 câu Hiểu
II	Trắc nghiệm Đúng / Sai	2	8	2,0	6 ý Biết + 2 ý Hiểu
III	Trả lời ngắn (điền số)	2	2	0,5	1 Biết + 1 Hiểu
IV	Tự luận	3	3	3,0	1 Hiểu + 2 Vận dụng
	TỔNG	**25**	**31**	**10,0**	**Trắc nghiệm 70% – Tự luận 30%**

Cách tính điểm: Phần I 0,25 điểm/câu; Phần II 0,25 điểm/ý; Phần III 0,25 điểm/câu; Phần IV 1,0 điểm/câu. Trắc nghiệm = 4,5 + 2,0 + 0,5 = **7,0 điểm** (70%); tự luận = **3,0 điểm** (30%).

2. Phân bổ câu hỏi theo đơn vị kiến thức

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC	P.I	P.II	P.III	P.IV	TỔNG ĐIỂM	ƯU TIÊN
1.1 Làm quen với Vật lí	1	–	–	–	0,25	★
1.2 Quy tắc an toàn phòng thực hành	2	–	–	–	0,50	★
1.3 Sai số trong phép đo	1	–	–	–	0,25	★★
2.1 Độ dịch chuyển và quãng đường	3	–	–	–	0,75	★★★
2.2 Tốc độ và vận tốc	1	2 ý	1	1	1,50	★★★★
2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	2	2 ý	–	–	1,00	★★★
2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc	2	–	–	–	0,50	★★
2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều	3	4 ý	–	2	3,00	★★★★★
2.6 Sự rơi tự do	3	–	1	–	1,00	★★★
(Thực hành đo tốc độ – có trong bản đặc tả)	–	–	–	–	–	★★

Đọc bảng này thế nào? Chỉ riêng đơn vị **2.5 (chuyển động thẳng biến đổi đều)** đã chiếm **3,0/10 điểm**; cộng với 2.2, 2.3 và 2.6 thì phần động học "có công thức" chiếm tới **6,5 điểm**. Nếu chỉ còn ít thời gian, hãy học chắc mục B9 (bài 9) trước tiên.

Lưu ý quan trọng về tài liệu gốc

Tệp *"MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 – 2026.docx"* chỉ chứa **ma trận đặc tả và bảng mô tả mức độ** (9 dòng 1.1 → 2.6 trong ma trận, 10 mục trong bản đặc tả vì có thêm mục thực hành "Đo tốc độ của vật chuyển động"). Tệp **không kèm đề thi và đáp án**. Do đó mục D dưới đây là **đề minh họa được lập đúng theo ma trận** (đúng số câu, đúng mức độ, đúng đơn vị kiến thức), kèm lời giải đầy đủ ở mục E – để em có thể tự "thi thử" ngay.

3. Mức độ nhận thức – đề hỏi gì ở mỗi mức?

MỨC ĐỘ	ĐỘNG TỪ TRONG ĐẶC TẢ	NGHĨA LÀ	CÁCH HỌC
Biết	Nêu, phát biểu, kể tên, viết công thức, định nghĩa	Nhớ lại đúng nội dung đã học	Học thuộc định nghĩa + công thức + đơn vị
Hiểu	Giải thích, phân biệt, so sánh, tính toán đơn giản một bước	Hiểu bản chất, dùng được công thức vào tình huống quen	Làm ví dụ mẫu, tự giải thích bằng lời của mình
Vận dụng	Tính, xác định, giải bài toán	Dùng kiến thức vào bài toán mới, có thể 2 bước	Luyện dạng bài, viết đủ bước – đủ đơn vị
Vận dụng cao	Giải quyết, phân tích bài toán phức hợp	Bài toán nhiều giai đoạn, nhiều đại lượng	Làm bài tổng hợp, kiểm tra lại kết quả

4. Chín "khuôn" câu hỏi gần như chắc chắn xuất hiện

- **Định nghĩa – khái niệm**: "đại lượng nào là vectơ", "rơi tự do là gì", "gia tốc đặc trưng cho…".
- **Nhận dạng biển báo**: cho hình – màu, hỏi loại biển.
- **Tính toán một bước**: $v = s/t$; $a = \Delta v/\Delta t$; $t = \sqrt{(2h/g)}$.
- **Đọc đồ thị d – t**: hỏi vận tốc, trạng thái chuyển động.
- **Đổi đơn vị**: km/h → m/s trong bài tốc độ.
- **Phân biệt cặp khái niệm**: tốc độ – vận tốc; quãng đường – độ dịch chuyển; nhanh dần – chậm dần.
- **Chọn công thức đúng**: $v^2 - v_0^2 = 2ad$, $\delta A = (\Delta A/\bar{A}).100\%$…
- **Đúng/Sai 4 ý** xoay quanh một bài toán có số liệu (thường là bài hãm phanh hoặc chuyển động nhiều giai đoạn).
- **Tự luận 2 giai đoạn**: tăng tốc – đều – hãm phanh, hoặc ca nô xuôi/ngược dòng.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 1/10

Đối tượng – 3 giai đoạn phát triển – 4 cuộc cách mạng công nghiệp – phương pháp nghiên cứu

Làm quen với Vật lí

◆ **Theo ma trận:** 2 câu trắc nghiệm (1 Biết, 1 Hiểu) · nội dung: đối tượng nghiên cứu, thành tựu gắn với các cuộc cách mạng công nghiệp, các giai đoạn phát triển, phương pháp nghiên cứu.

1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí

Vật lí là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu **các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng**. Mọi hiện tượng vật lí đều gắn với một dạng vận động: cơ học, điện học, điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học, nhiệt động lực học, vật lí nguyên tử – hạt nhân, vật lí lượng tử, thuyết tương đối.

Phân biệt nhanh hai cụm dễ lẫn

Đối tượng nghiên cứu = "nghiên cứu cái gì" → các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Mục tiêu của môn Vật lí = "học để làm gì" → hình thành năng lực vật lí: có kiến thức – kĩ năng cơ bản; vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn; định hướng nghề nghiệp.

2. Ba giai đoạn phát triển của Vật lí

GIAI ĐOẠN	THỜI GIAN	CÁCH NGHIÊN CỨU	THÀNH TỰU TIÊU BIỂU
Tiền Vật lí	Trước Công nguyên → thế kỉ XV	Quan sát thiên nhiên và suy luận chủ quan; chưa có thực nghiệm	Đo đạc thiên văn, hình học, cơ học sơ khai (Archimedes); triết học tự nhiên
Vật lí cổ điển	Thế kỉ XV → cuối thế kỉ XIX	Phương pháp **thực nghiệm** kết hợp toán học	Galileo (rơi tự do), Newton (3 định luật + vạn vật hấp dẫn), nhiệt động lực học, điện từ học (Faraday – Maxwell)
Vật lí hiện đại	Đầu thế kỉ XX → nay	Thực nghiệm + mô hình trừu tượng, nghiên cứu cấu trúc vi mô	Thuyết lượng tử (Planck 1900), thuyết tương đối (Einstein 1905), vật lí hạt nhân, vật lí chất rắn

Mẹo nhớ nhanh

- **3 giai đoạn** – nhớ theo từ khóa: **"TIỀN – CỔ ĐIỂN – HIỆN ĐẠI"**.
- Mốc chia: **thế kỉ XV** (thực nghiệm ra đời) và **đầu thế kỉ XX** (lượng tử + tương đối).
- Tiền Vật lí = *suy luận*; Cổ điển = *thực nghiệm*; Hiện đại = *vi mô + tương đối*.

3. Bốn cuộc cách mạng công nghiệp – "gương mặt" Vật lí

CMCN	THỜI ĐIỂM	THÀNH TỰU VẬT LÍ then chốt	ĐẶC TRƯNG
Lần 1	1765	Máy hơi nước của **James Watt** (dựa trên nghiên cứu Nhiệt học, sự dãn nở vì nhiệt)	Thay sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc
Lần 2	1831 → cuối XIX	**Faraday** phát hiện hiện tượng cảm ứng điện từ → máy phát điện, động cơ điện	Xuất hiện ngày càng nhiều thiết bị dùng điện
Lần 3	Những năm 70 của thế kỉ XX	Điện tử, **chất bán dẫn**, vi mạch	Tự động hóa quá trình sản xuất
Lần 4	Đầu thế kỉ XXI	Trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ nano, thiết bị thông minh	Sản xuất thông minh, kết nối vạn vật

Mẹo nhớ nhanh

- Nhớ cặp **"số – người"**: 1–Watt (hơi nước), 2–Faraday (điện), 3–bán dẫn (tự động), 4–AI (thông minh).
- Câu hỏi hay ra: "thành tựu nào mở đầu CMCN lần thứ *nhất*?" → **máy hơi nước Watt 1765**; "lần thứ *hai*?" → **cảm ứng điện từ Faraday 1831**.

Bẫy thường gặp

- Đừng nhầm **Newton – lực vạn vật hấp dẫn** với thành tựu mở đầu CMCN. Newton là Vật lí cổ điển nhưng không phải "máy móc của CMCN lần 1".
- Cuộc CMCN lần 1 gắn với **Nhiệt học**, không phải Cơ học.
- "Ba giai đoạn" ≠ "bốn cuộc cách mạng": một bên là *lịch sử Vật lí*, một bên là *lịch sử công nghiệp*.

4. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

a) Phương pháp thực nghiệm – quy trình 6 bước:

1. **Quan sát** hiện tượng, xác định vấn đề cần nghiên cứu.
2. **Xây dựng giả thuyết** (dự đoán có căn cứ) trả lời câu hỏi đặt ra.
3. **Thiết kế phương án thí nghiệm**: chọn dụng cụ, xác định đại lượng cần đo, cách đo, các điều kiện giữ nguyên.
4. **Tiến hành thí nghiệm**, thu thập và xử lý số liệu (bảng, đồ thị, tính sai số).
5. **Kiểm tra giả thuyết**: so sánh kết quả với dự đoán – đúng thì chấp nhận, sai thì sửa giả thuyết và làm lại.
6. **Kết luận**, trình bày kết quả (định luật, công thức).

b) Phương pháp mô hình – dùng vật/mô hình thay cho đối tượng thật khi không thể quan sát trực tiếp:

LOẠI MÔ HÌNH	BẢN CHẤT	VÍ DỤ
Mô hình vật chất	Vật thu nhỏ/phóng to của vật thật, giữ một số đặc điểm chính	Quả địa cầu, mô hình hệ Mặt Trời, mô hình động cơ
Mô hình lí thuyết	Khái niệm trừu tượng thay cho vật thật	**Chất điểm**, tia sáng, đường sức điện
Mô hình toán học	Công thức, phương trình, đồ thị, kí hiệu toán học	$d = v \cdot t$; đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

Bốn bước xây dựng mô hình

(1) Xác định đối tượng nghiên cứu → (2) Xây dựng mô hình (chọn yếu tố giữ lại, bỏ qua yếu tố phụ) → (3) Kiểm tra sự phù hợp của mô hình với thực nghiệm → (4) Vận dụng mô hình để suy ra kết quả, dự đoán.

Lưu ý về vai trò: Vật lí là *cơ sở của khoa học tự nhiên* và *cơ sở của công nghệ*; là mũi nhọn then chốt của các cuộc cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, ứng dụng Vật lí nếu không đúng mục đích có thể gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái – ví dụ chất thải phóng xạ, khí thải nhà máy nhiệt điện.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

2. Quá trình phát triển của Vật lí gồm mấy giai đoạn chính?

3. Thành tựu nào mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

4. Phương pháp nào là phương pháp quan trọng nhất của Vật lí?

Đáp án: 1. Các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng · 2. Ba giai đoạn · 3. Máy hơi nước của James Watt (1765) · 4. Phương pháp thực nghiệm.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 2/10

Nguy cơ mất an toàn – quy tắc – biển báo – xử lý sự cố

Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

◆ **Theo ma trận:** 2 câu trắc nghiệm (1 Biết, 1 Hiểu) · nội dung: nguy cơ khi dùng thiết bị, quy tắc an toàn, nhận biết biển báo và sử dụng thiết bị đúng cách.

1. Các nguy cơ mất an toàn thường gặp

- **Điện giật**: chạm dây trần, tay ướt, dùng điện áp cao, nối đất không tốt.
- **Cháy – nổ**: dùng lửa gần hóa chất dễ cháy, đun nóng bình kín.
- **Bỏng**: tiếp xúc vật nóng, hóa chất ăn mòn, hơi nước.
- **Hóa chất độc**: hít phải, dính da, nuốt phải.
- **Vỡ dụng cụ**: thủy tinh vỡ gây cắt, đâm.
- **Bức xạ – ánh sáng mạnh**: tia laser, hồ quang, đèn thủy ngân.
- **Chấn thương cơ học**: vật nặng rơi, kẹp tay vào giá đỡ, cháy nổ bình áp suất.

2. Mười quy tắc an toàn – "vào phòng thí nghiệm là nhớ"

1. Đọc kĩ **hướng dẫn** và nắm rõ mục đích thí nghiệm trước khi làm.
2. Biết vị trí và cách dùng **bình cứu hỏa, hộp sơ cứu, vòi rửa mắt, cầu dao điện**.
3. Mặc **áo bảo hộ**, đeo **kính bảo hộ, găng tay**, khẩu trang khi cần; buộc gọn tóc dài.
4. **Không ăn, uống, không nếm hay ngửi trực tiếp** hóa chất; không đưa tay lên mặt.
5. **Không tự ý** làm thí nghiệm ngoài hướng dẫn; không đùa nghịch, chạy nhảy.
6. Chỉ dùng thiết bị **đúng chức năng**; kiểm tra dây dẫn, vỏ thiết bị trước khi cắm điện.
7. Lắp mạch ở **điện áp an toàn** (nguồn một chiều ≤ 12 V khi thực hành), tay khô, không chạm vào phần kim loại trần.
8. Đun nóng chất lỏng: **không đổ đầy quá 2/3**, hướng miệng ống nghiệm ra xa người.
9. **Ngắt nguồn – tắt công tắc** trước khi tháo lắp, thu dọn dụng cụ, rửa tay bằng xà phòng.
10. **Báo ngay cho giáo viên** khi có sự cố; để chất thải đúng nơi quy định, không đổ vào bồn rửa.

Mẹo nhớ nhanh

- Nhóm 4 chữ **"ĐỌC – MẶC – KHÔNG – BÁO"**: đọc hướng dẫn, mặc đồ bảo hộ, không ăn uống/đùa nghịch, báo giáo viên khi có sự cố.
- Trước khi rời phòng: **tắt nguồn → thu dọn → rửa tay** (đúng thứ tự).

3. Biển báo an toàn – nhận dạng theo hình và màu

HÌNH – MÀU	LOẠI BIỂN	Ý NGHĨA	VÍ DỤ
Tam giác đều, viền đen, nền vàng	Biển **cảnh báo**	Nguy hiểm có thể xảy ra, cần chú ý	Cảnh báo điện cao áp, cảnh báo cháy nổ, cảnh báo chất độc
Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, gạch chéo đỏ	Biển **cấm**	Hành vi bị nghiêm cấm	Cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm ăn uống
Hình tròn, nền xanh	Biển **bắt buộc**	Phải thực hiện (bảo hộ bắt buộc)	Đeo kính bảo hộ, đeo găng tay, đội mũ
Hình vuông/chữ nhật, nền xanh	Biển **chỉ dẫn**	Thông tin an toàn, lối thoát hiểm	Lối ra thoát hiểm, vị trí bình cứu hỏa, trạm sơ cứu
Nền đỏ, chữ/hình trắng	Biển **thiết bị chữa cháy**	Vị trí phương tiện chữa cháy	Bình chữa cháy, họng nước chữa cháy

Mẹo nhớ nhanh

- **Vàng tam giác = cảnh báo · Đỏ tròn = cấm · Xanh tròn = bắt buộc · Xanh vuông = chỉ dẫn.**
- Mẹo: "**tam – cảnh, tròn đỏ – cấm, tròn xanh – phải, vuông xanh – chỉ**".

Bẫy thường gặp

- Biển **cấm** và biển **bắt buộc** đều **hình tròn** – chỉ khác màu: đỏ là cấm, xanh là phải làm.
- "Đeo kính bảo hộ" là biển **bắt buộc** (tròn xanh), không phải cảnh báo.

4. Xử lý sự cố – 4 tình huống hay hỏi

SỰ CỐ	XỬ LÝ ĐÚNG
Bị điện giật	Ngắt nguồn ngay (cầu dao/công tắc) hoặc dùng vật cách điện khô gạt dây ra; **không chạm trực tiếp** vào người bị nạn; gọi hỗ trợ, sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu.
Hóa chất dính da/mắt	Rửa ngay bằng nhiều nước sạch liên tục 15 phút; với mắt thì rửa từ trong khóe mắt ra ngoài; báo giáo viên.
Cháy nhỏ trong phòng	Ngắt điện, dùng bình chữa cháy/bình cát; **không dùng nước** khi cháy thiết bị điện hoặc hóa chất tan trong dầu.
Vỡ dụng cụ thủy tinh	Không dùng tay nhặt mảnh vỡ; dùng chổi/kẹp gắp, bọc giấy báo và bỏ đúng nơi quy định; báo giáo viên.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Vì sao không được ăn uống trong phòng thực hành?

2. Biển tam giác vàng viền đen là loại biển gì?

3. Việc đầu tiên cần làm khi thấy bạn bị điện giật là gì?

Đáp án: 1. Tránh hóa chất độc lẫn vào thức ăn, gây ngộ độc · 2. Biển cảnh báo · 3. Ngắt nguồn điện ngay (không chạm trực tiếp vào người bị nạn).

PHẦN B · ĐƠN VỊ 3/10

Phép đo trực tiếp – gián tiếp · sai số tuyệt đối – tỉ đối · cách ghi kết quả

Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

◆ **Theo ma trận:** 1 câu trắc nghiệm (Biết) + 1 ý Đúng/Sai + câu trả lời ngắn · nội dung: khái niệm phép đo, các loại sai số, công thức tính và cách ghi kết quả.

1. Phép đo – dụng cụ đo

Phép đo là so sánh một đại lượng với đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. **Phép đo trực tiếp**: đọc kết quả ngay trên dụng cụ (đo chiều dài bằng thước, đo thời gian bằng đồng hồ). **Phép đo gián tiếp**: đo các đại lượng liên quan rồi tính qua công thức (đo v = s/t; đo khối lượng riêng D = m/V).

Mỗi dụng cụ có **GHĐ** (giá trị lớn nhất đo được) và **ĐCNN** (độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp). Khi đọc, phải ghi kết quả theo đúng ĐCNN – ví dụ thước có ĐCNN 1 mm thì ghi 12,4 cm chứ không ghi 12,43 cm.

2. Bốn loại sai số

LOẠI SAI SỐ	NGUYÊN NHÂN / ĐẶC ĐIỂM	CÁCH XÁC ĐỊNH
Sai số hệ thống (dụng cụ)	Do dụng cụ chế tạo không chuẩn, vạch chia lệch, kim chưa về 0 – kết quả *lệch một phía*	Hiệu chỉnh dụng cụ; lấy $\Delta A_{dc} \approx$ nửa ĐCNN (hoặc một ĐCNN)
Sai số ngẫu nhiên	Do người đo (phản xạ bấm giây, đọc lệch), điều kiện môi trường thay đổi – kết quả *lệch cả hai phía*	Đo nhiều lần rồi lấy trung bình; tính $\Delta A_i = \lvert\bar{A} - A_i\rvert$
Sai số tuyệt đối ΔA	Độ lệch giữa giá trị đo và giá trị thực, **cùng đơn vị** với A	$\Delta A = \Delta A_{\text{ngẫu nhiên TB}} + \Delta A_{dc}$
Sai số tỉ đối δA	Cho biết **mức độ chính xác** của phép đo, không có đơn vị (%)	$\delta A = (\Delta A / \bar{A}).100\%$

Mẹo nhớ nhanh

- **Tuyệt đối – có đơn vị, cộng trừ được. Tỉ đối – có %, so sánh được.**
- δA càng **nhỏ** → phép đo càng **chính xác**.
- Sai số hệ thống sửa được bằng hiệu chỉnh dụng cụ; sai số ngẫu nhiên giảm bằng cách đo nhiều lần.

3. Quy trình tính sai số của phép đo trực tiếp

1. Đo **n lần** (thường $n \geq 3$), ghi các giá trị $A_1, A_2, \ldots, A_n$.
2. Tính giá trị trung bình: $\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n)/n$.
3. Tính sai số ngẫu nhiên tuyệt đối của từng lần: $\Delta A_i = \lvert\bar{A} - A_i\rvert$.
4. Tính sai số ngẫu nhiên trung bình: $\Delta\bar{A} = (\Delta A_1 + \ldots + \Delta A_n)/n$.
5. Cộng sai số dụng cụ: $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$ ($\Delta A_{dc} \approx$ nửa ĐCNN).
6. Ghi kết quả: $A = \bar{A} \pm \Delta A$ – ΔA lấy 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa, $\bar{A}$ làm tròn đến cùng hàng thập phân với ΔA.
7. Tính sai số tỉ đối: $\delta A = \Delta A/\bar{A}.100\%$.

BỘ CÔNG THỨC BẮT BUỘC THUỘC

$$\bar{A} = (A_1 + A_2 + ... + A_n)/n$$

$$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc} \quad \cdot \quad \delta A = (\Delta A/\bar{A}).100\%$$

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hay} \quad (\bar{A} - \Delta A) \le A \le (\bar{A} + \Delta A)$$

Ví dụ mẫu · Đo chiều dài một vật bằng thước có ĐCNN 0,1 cm, 5 lần: 12,4 – 12,5 – 12,3 – 12,4 – 12,4 (cm).

Bước 1. $\bar{A}$ = (12,4 + 12,5 + 12,3 + 12,4 + 12,4)/5 = 62,0/5 = **12,40 cm**.

Bước 2. ΔA_i = 0,00; 0,10; 0,10; 0,00; 0,00 (cm) → $\Delta\bar{A}$ = 0,20/5 = **0,04 cm**.

Bước 3. ΔA_{dc} = 0,05 cm (nửa ĐCNN) → ΔA = 0,04 + 0,05 = 0,09 ≈ **0,1 cm**.

Bước 4. δA = 0,1/12,4.100% ≈ **0,8%** → phép đo rất chính xác.

→ Kết quả: **A = 12,4 ± 0,1 cm** hay 12,3 cm ≤ A ≤ 12,5 cm.

4. Sai số của phép đo gián tiếp – quy tắc lan truyền

PHÉP TÍNH	CÔNG THỨC SAI SỐ	GHI NHỚ
Tổng / hiệu: A = B ± C	$\Delta A = \Delta B + \Delta C$	Cộng **sai số tuyệt đối**
Tích / thương: A = B.C hoặc A = B/C	$\delta A = \delta B + \delta C$	Cộng **sai số tỉ đối**
Lũy thừa: $A = B^n$	$\delta A = n.\delta B$	Nhân hệ số mũ
Hệ số nhân: A = k.B	$\Delta A = \lvert k\rvert.\Delta B$	Sai số nhân theo hệ số
Từ tỉ đối ra tuyệt đối	$\Delta A = \delta A.\bar{A}$	Dùng để ghi kết quả cuối

Ví dụ mẫu · Đo tốc độ bằng v = s/t: s = 0,550 ± 0,005 m; t = 3,20 ± 0,05 s.

δs = 0,005/0,550.100% ≈ 0,91%; δt = 0,05/3,20.100% ≈ 1,56%.

$\delta v = \delta s + \delta t$ ≈ 2,47% → Δv = 0,0247 × 0,172 ≈ 0,004 m/s.

→ v = 0,172 m/s → ghi **v = 0,172 ± 0,004 m/s** (hay v ≈ 0,17 m/s, sai số 2,5%).

Bẫy thường gặp

- **Quên cộng sai số dụng cụ** – chỉ tính sai số ngẫu nhiên là thiếu bước 5.
- **Ghi quá nhiều chữ số**: ΔA = 0,09 thì $\bar{A}$ phải là 12,40 chứ không phải 12,3982.
- **Nhầm đơn vị khi tính** δ: δ là tỉ số nên **không có đơn vị**, chỉ viết %.
- Với phép **trừ** hai số gần bằng nhau, sai số tỉ đối có thể rất lớn dù sai số tuyệt đối nhỏ – cần tránh thiết kế phép đo kiểu này.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Sai số dụng cụ thường được lấy bằng bao nhiêu ĐCNN?

2. Sai số tỉ đối được tính bằng công thức nào?

3. Phép đo nào là phép đo gián tiếp: đo chiều dài bằng thước hay đo vận tốc bằng s/t?

Đáp án: 1. Nửa ĐCNN · 2. $\delta A = (\Delta A/\bar{A}).100\%$ · 3. Đo vận tốc bằng s/t (gián tiếp).

PHẦN B · ĐƠN VỊ 4/10

Vị trí – độ dịch chuyển (vectơ) – quãng đường (vô hướng) – tổng hợp độ dịch chuyển

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

◆ **Theo ma trận:** 3 câu trắc nghiệm (1 Biết, 2 Hiểu) + tự luận vận dụng · nội dung: khái niệm, so sánh, xác định và tính độ dịch chuyển, quãng đường.

1. Hai khái niệm – một chỗ khác nhau cốt lõi

Để xác định vị trí của vật, ta chọn một **vật mốc** và một **hệ trục toạ độ** (thường trục Ox). Vị trí của vật là toạ độ x của nó trên trục đó.

TIÊU CHÍ	ĐỘ DỊCH CHUYỂN (Δd)	QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC (s)
Định nghĩa	Vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối: $\Delta d = d_2 - d_1$ (độ dịch chuyển = toạ độ sau − toạ độ trước)	Tổng độ dài quỹ đạo mà vật đã đi
Bản chất	**Vectơ** – có điểm đầu, điểm cuối, hướng, độ lớn	**Vô hướng** – chỉ có độ lớn
Dấu	Có thể **dương, âm hoặc bằng 0** (tuỳ chiều dương)	**Luôn ≥ 0**, không bao giờ âm
Phụ thuộc	Chỉ phụ thuộc vị trí đầu và cuối	Phụ thuộc toàn bộ đường đi
Vật quay về chỗ cũ	$\Delta d = 0$	$s = 2 \times$ độ dài đường đi (khác 0)
Đơn vị	mét (m), kilomet (km)	mét (m), kilomet (km)

Ghi nhớ cốt lõi

Độ dịch chuyển là một đại lượng **vectơ**; quãng đường là đại lượng **vô hướng**. Vì vậy luôn có $|\Delta d| \le s$, dấu "=" xảy ra khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**.

2. Ba dạng bài tính độ dịch chuyển

a) Chuyển động thẳng, một chiều: chọn chiều dương, tính $\Delta d = x_2 - x_1$; nếu vật không đổi chiều thì $|\Delta d| = s$.

b) Chuyển động thẳng có đổi chiều: tính riêng từng chặng rồi cộng đại số các độ dịch chuyển; quãng đường thì cộng độ dài (luôn dương).

c) Chuyển động trong mặt phẳng (hai phương vuông góc): dùng định lí Pythagore.

TỔNG HỢP HAI ĐỘ DỊCH CHUYỂN VUÔNG GÓC

$$|\Delta d| = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \quad \cdot \quad \tan\alpha = \Delta y / \Delta x$$

Ví dụ mẫu · Một người đi 4 km về phía bắc rồi 3 km về phía đông.

Quãng đường: s = 4 + 3 = **7 km**.

Độ dịch chuyển: hai chặng vuông góc → $|\Delta d| = \sqrt{(4^2 + 3^2)}$ = **5 km**, hướng đông – bắc, lệch 37° về phía đông so với hướng bắc.

Nhận xét: $|\Delta d|$ = 5 km < s = 7 km → đúng với hệ thức $|\Delta d| \le s$.

→ s = 7 km; $|\Delta d|$ = 5 km.

Ví dụ mẫu · Một vận động viên chạy 100 m theo chiều dương rồi quay lại chạy 40 m.

Chặng 1: Δd_1 = +100 m, s_1 = 100 m.

Chặng 2: Δd_2 = −40 m, s_2 = 40 m.

Tổng: Δd = 100 − 40 = **+60 m**; s = 100 + 40 = **140 m**.

→ Độ dịch chuyển 60 m (cùng chiều ban đầu), quãng đường 140 m.

Mẹo nhớ nhanh

- **"Dịch chuyển nối hai đầu – quãng đường đo cả đường"**.
- Bài cho "đi rồi quay lại" → Δd nhỏ hơn s rất nhiều; bài cho "thẳng, không đổi chiều" → lấy $|\Delta d|$ = s cho nhanh.
- Trong chuyển động tròn **một vòng**: s = 2πR nhưng Δd = 0.

Bẫy thường gặp

- Nhầm **độ dịch chuyển** với **quãng đường** khi vật đổi chiều – đây là bẫy số 1 của bài này.
- Bỏ dấu khi tính Δd: nếu chọn chiều dương ngược chiều chuyển động thì Δd âm, đó là kết quả đúng chứ không phải sai.
- Cộng độ lớn khi hai chặng **ngược chiều** – phải trừ.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Độ dịch chuyển có thể âm không? Quãng đường có thể âm không?

2. Vật đi 10 m về đông rồi 10 m về tây. Tính s và Δd.

3. Khi nào $|\Delta d|$ = s?

Đáp án: 1. Δd có thể âm/0; s luôn ≥ 0 · 2. s = 20 m; Δd = 0 · 3. Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 5/10

Tốc độ trung bình – tốc độ tức thời – vận tốc – công thức cộng vận tốc

Tốc độ và vận tốc

◆ **Theo ma trận:** 1 câu Biết + 2 ý Đúng/Sai + 1 câu trắc nghiệm Hiểu + 1 ý tự luận Hiểu · nội dung: ý nghĩa và công thức tốc độ, phân biệt tốc độ – vận tốc, tổng hợp vận tốc.

1. Tốc độ trung bình – đại lượng vô hướng

Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động, được tính bằng quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó:

TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH (m/s)

$$v_{tb} = s/\Delta t$$

Đơn vị hợp pháp: **m/s**; thực tế dùng km/h. Đổi: **1 m/s = 3,6 km/h**; 1 km/h ≈ 0,278 m/s. Tốc độ trung bình **không** cho biết hướng chuyển động và nói chung **khác** trung bình cộng các tốc độ (chỉ bằng khi các đoạn có cùng thời gian).

2. Tốc độ tức thời

Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm (hoặc rất gần thời điểm đó), được tính với Δt rất nhỏ. Độ lớn của tốc độ tức thời chính là số chỉ trên **tốc kế** (đồng hồ đo tốc độ) của xe. Trong chuyển động thẳng đều, tốc độ tức thời bằng tốc độ trung bình trên mọi đoạn.

3. Vận tốc – đại lượng vectơ

VẬN TỐC TRUNG BÌNH (vectơ)

$$v = \Delta d/\Delta t$$

TIÊU CHÍ	TỐC ĐỘ	VẬN TỐC
Bản chất	Vô hướng (chỉ độ lớn)	Vectơ (độ lớn + hướng)
Công thức	$v_{tb} = s/\Delta t$ (quãng đường)	$v = \Delta d/\Delta t$ (độ dịch chuyển)
Dấu	Luôn dương hoặc 0	Có thể âm, 0 hoặc dương
Cho biết	Chỉ mức nhanh chậm	Mức nhanh chậm **và** hướng chuyển động
Khi vật đổi chiều	Vẫn dương	Có thể triệt tiêu hoặc đổi dấu

Mẹo nhớ nhanh

- **Tốc độ = "bao nhiêu mét mỗi giây". Vận tốc = "bao nhiêu mét mỗi giây theo hướng nào".**
- Trong chuyển động thẳng đều (không đổi chiều): $|v| = v_{tb}$.
- Trong chuyển động tròn đều: tốc độ không đổi nhưng **vận tốc luôn đổi** vì đổi hướng.

4. Công thức cộng vận tốc

Gọi vật 1 chuyển động so với vật 2, vật 2 chuyển động so với vật 3 (thường là mặt đường – hệ quy chiếu đứng yên). Khi đó: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$ – vận tốc của vật 1 so với vật 3 bằng tổng vectơ vận tốc của vật 1 so với vật 2 và của vật 2 so với vật 3.

TRƯỜNG HỢP	ĐỘ LỚN	VÍ DỤ
Cùng phương, cùng chiều	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Ca nô xuôi dòng: $v = v_{\text{ca nô/nước}} + v_{\text{nước/bờ}}$
Cùng phương, ngược chiều	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23} \rvert$	Ca nô ngược dòng; người đi ngược chiều thang cuốn
Vuông góc	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Ca nô qua sông khi nước chảy vuông góc bờ

Ví dụ mẫu · Ca nô đi xuôi dòng 24 km trong 1 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 4 km/h. Tính vận tốc ca nô khi nước yên lặng và khi đi ngược dòng 24 km.

Xuôi dòng: $v = v_{cn} + v_n \rightarrow 24 = v_{cn} + 4 \rightarrow v_{cn} =$ **20 km/h**.

Ngược dòng: $v' = 20 - 4 =$ **16 km/h** → thời gian = 24/16 = **1,5 giờ**.

→ v_{cn} = 20 km/h; đi ngược dòng hết 1,5 h.

Ví dụ mẫu · Một người bơi với vận tốc 3 m/s so với nước, nước chảy 4 m/s vuông góc với bờ. Tính vận tốc của người so với bờ và thời gian qua sông rộng 60 m.

$v = \sqrt{(3^2 + 4^2)} =$ **5 m/s** (hợp với bờ góc α với $\tan\alpha = 3/4$).

Thời gian qua sông chỉ phụ thuộc vận tốc vuông góc bờ: t = 60/3 = **20 s**.

→ v = 5 m/s; t = 20 s.

Bẫy thường gặp

- Dùng **quãng đường** thay cho **độ dịch chuyển** khi tính vận tốc → sai dấu và sai hướng.
- Trung bình cộng hai tốc độ: chỉ đúng khi hai đoạn có **cùng thời gian**. Nếu cùng quãng đường thì $v_{tb} = 2v_1v_2/(v_1 + v_2)$.
- Quên rằng **vận tốc tương đối** phải cộng theo vectơ, không cộng đại số khi khác phương.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Đổi 54 km/h ra m/s.

2. Một xe đi 120 km trong 2 h. Tốc độ trung bình?

3. Vật chuyển động tròn đều: tốc độ và vận tốc có đổi không?

Đáp án: 1. 15 m/s · 2. 60 km/h ≈ 16,7 m/s · 3. Tốc độ không đổi, vận tốc đổi hướng.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 6/10

Đồng hồ đo thời gian hiện số – cổng quang điện – quy trình đo – ưu nhược điểm

Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

◆ **Theo ma trận:** Thuộc phần thực hành của đơn vị 2.2/2.3: câu hỏi về ưu nhược điểm của đồng hồ hiện số, cách dùng, ý nghĩa của hai cổng quang điện.

1. Bộ thí nghiệm gồm những gì

Đồng hồ đo thời gian hiện số (đếm thời gian bằng xung điện, hiển thị số), **hai cổng quang điện** (A và B – mỗi cổng có một đèn phát tia hồng ngoại và một cảm biến thu), **thước** đo quãng đường, **xe trượt** (hoặc viên bi, vật rơi), **giá đỡ – máng nghiêng**, nguồn điện.

Nguyên lí: khi vật chuyển động **che khuất tia hồng ngoại**, cảm biến phát tín hiệu → đồng hồ bắt đầu/kết thúc đếm. Nhờ vậy thời gian được đo tự động, không phụ thuộc phản xạ bấm đồng hồ của người làm thí nghiệm.

2. Ưu điểm và nhược điểm của đồng hồ hiện số + cổng quang điện

ƯU ĐIỂM	NHƯỢC ĐIỂM
Đo được những **khoảng thời gian rất ngắn** (cỡ mili giây) mà bấm tay không đo được	**Giá thành cao** hơn đồng hồ bấm giây thông thường
Tự động ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc → loại bỏ sai số do phản xạ của người đo	Cần **nguồn điện**, dễ hỏng nếu va đập, ẩm
Độ chính xác cao, kết quả hiển thị số nên **dễ đọc**, hạn chế sai số thị sai	Dễ bị ảnh hưởng bởi **ánh sáng mạnh** chiếu vào cảm biến, bụi bẩn thấu kính
Đo được nhiều chế độ: thời gian chắn một cổng, thời gian giữa hai cổng	Vật phải **che đúng tia**; cổng phải đặt đúng vị trí, đúng độ cao

Mẹo nhớ nhanh

- Ưu điểm cốt lõi – nhớ một câu: **"nhanh, tự động, chính xác"**.
- Nhược điểm cốt lõi: **"đắt, cần điện, nhạy sáng"**.

3. Ý nghĩa của việc dùng HAI cổng quang điện

CÁCH BỐ TRÍ	ĐẠI LƯỢNG ĐO ĐƯỢC	CÔNG THỨC	Ý NGHĨA
Một cổng + tấm chắn sáng rộng d đặt trên vật	Thời gian vật đi qua cổng (Δt rất nhỏ)	$v = d/\Delta t$	Đo **tốc độ tức thời** tại vị trí đặt cổng
Hai cổng A và B cách nhau đoạn s	Thời gian vật đi từ A đến B (Δt)	$v = s/\Delta t$	Đo **tốc độ trung bình** trên đoạn AB

Dùng hai cổng cho phép xác định thời gian chuyển động **giữa hai vị trí xác định trước** mà không cần bấm giây, đồng thời kiểm tra được tính đều/không đều của chuyển động: nếu tốc độ trên các đoạn bằng nhau ngắn liên tiếp xấp xỉ bằng nhau thì có thể coi là chuyển động đều.

4. Quy trình đo tốc độ – 6 bước

1. Nối hai cổng quang điện vào đồng hồ; bật nguồn, chọn **thang đo thời gian** phù hợp (mili giây hoặc giây).
2. Đặt cổng A và B trên máng, dùng thước đo khoảng cách **s** giữa hai cổng (đọc theo đúng ĐCNN).

3. Ấn **RESET** để đồng hồ về 0; kiểm tra tia hồng ngoại của hai cổng đã thẳng hàng.
4. Thả xe (hoặc cho vật chuyển động) qua cổng A rồi cổng B.
5. Đọc thời gian **Δt** trên màn hình; tính **v = s/Δt**.
6. Lặp lại **3 – 5 lần**, ghi vào bảng, tính giá trị trung bình và sai số.

Ví dụ mẫu · Đặt hai cổng cách nhau s = 0,400 m. Đồng hồ hiện Δt = 0,285 s. Tính tốc độ.

v = s/Δt = 0,400/0,285 ≈ **1,40 m/s**.

Nếu đo 3 lần được 1,40; 1,41; 1,39 m/s → v_{tb} = 1,40 m/s, kết quả ghi v = 1,40 ± 0,01 m/s.

→ v ≈ 1,4 m/s.

Bẫy thường gặp

- Nhầm **thời gian chắn một cổng** (đo tốc độ tức thời) với **thời gian đi giữa hai cổng** (đo tốc độ trung bình).
- Quên RESET về 0 trước mỗi lần đo → cộng dồn thời gian của lần trước.
- Đặt hai cổng quá gần nhau: Δt quá nhỏ, sai số tương đối lớn.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Vì sao dùng cổng quang điện lại chính xác hơn bấm đồng hồ bấm giây?

2. Hai cổng cách nhau 1 m, vật đi hết 0,5 s. Tốc độ trung bình?

Đáp án: 1. Vì loại bỏ sai số phản xạ của người bấm giờ, đo được khoảng thời gian rất ngắn · 2. 2 m/s.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 7/10

Đọc đồ thị – tính tốc độ từ độ dốc – vẽ đồ thị – nhận dạng chuyển động

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

◆ **Theo ma trận:** 1 câu Biết + 1 câu Hiểu + 2 ý Đúng/Sai · nội dung: mô tả chuyển động từ đồ thị, tính tốc độ từ độ dốc, xác định vị trí – vận tốc tại một thời điểm.

1. Cách dựng đồ thị

Trục hoành biểu diễn **thời gian t** (s), trục tung biểu diễn **độ dịch chuyển d** (m). Mỗi điểm trên đồ thị cho biết tại thời điểm t vật ở vị trí d. Các bước vẽ: (1) lập bảng giá trị (t, d); (2) chọn tỉ lệ xích hai trục; (3) xác định các điểm; (4) nối các điểm bằng đường phù hợp nhất.

Ghi nhớ cốt lõi

Trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, **độ dốc của đường biểu diễn bằng vận tốc** của vật: v = Δd/Δt. Độ dốc càng lớn → vật chuyển động càng nhanh.

2. Đọc đồ thị – bảng "hình dạng nói gì"

HÌNH DẠNG ĐỒ THỊ d – t	CHUYỂN ĐỘNG	VẬN TỐC
Đường thẳng **nằm ngang** (song song trục Ot)	Vật **đứng yên**	v = 0

HÌNH DẠNG ĐỒ THỊ d – t	CHUYỂN ĐỘNG	VẬN TỐC
Đường thẳng **dốc lên**	Thẳng đều, theo chiều dương	$v > 0$, không đổi
Đường thẳng **dốc xuống**	Thẳng đều, ngược chiều dương	$v < 0$, không đổi
Đường **gấp khúc**	Thẳng đều nhưng **đổi chiều** tại điểm gấp	v đổi dấu
Đường **cong (parabol)**	Thẳng **biến đổi đều** (vận tốc thay đổi)	v thay đổi liên tục
Hai đường song song	Hai vật chuyển động cùng vận tốc, cách nhau không đổi	$v_1 = v_2$

Mẹo nhớ nhanh

- **"Ngang đứng yên – dốc lên đi tới – dốc xuống đi lui – gấp khúc quay đầu."**
- Muốn biết vật nhanh hơn: so **độ dốc**, đừng so độ cao của đường.
- Giao điểm hai đồ thị = hai vật **gặp nhau** (cùng vị trí, cùng thời điểm).

3. Ba dạng câu hỏi thường gặp

a) Tính vận tốc từ độ dốc: chọn hai điểm (t_1, d_1) và (t_2, d_2) trên một đoạn thẳng, tính $v = (d_2 - d_1)/(t_2 - t_1)$.

b) Xác định vị trí – vận tốc tại thời điểm t: gióng từ t lên đồ thị (đọc d), và xét độ dốc của đoạn chứa thời điểm đó (đọc v).

c) Viết phương trình chuyển động: từ đồ thị lấy d_0 (tung độ gốc) và v (độ dốc) → $\mathbf{d = d_0 + v.t}$.

Ví dụ mẫu · Đồ thị d – t là đường thẳng đi qua A(0 s; 2 m) và B(4 s; 10 m).

$v = (10 - 2)/(4 - 0) = \mathbf{2\ m/s}$.

Phương trình: $\mathbf{d = 2 + 2t}$ (m).

Tại t = 3 s: $d = 2 + 6 = \mathbf{8\ m}$; quãng đường trong 4 s đầu = 8 m.

→ v = 2 m/s; d = 2 + 2t; tại t = 3 s thì d = 8 m.

Ví dụ mẫu · Đồ thị gồm: từ t = 0 đến t = 4 s vật đi từ d = 0 đến d = 8 m; từ t = 4 s đến t = 6 s vật đứng yên; từ t = 6 s đến t = 10 s vật đi về d = 0.

0 – 4 s: $v_1 = 8/4 = \mathbf{2\ m/s}$ (chiều dương).

4 – 6 s: $v_2 = \mathbf{0}$.

6 – 10 s: $v_3 = (0 - 8)/4 = \mathbf{-2\ m/s}$ (ngược chiều dương).

Quãng đường cả hành trình: $8 + 0 + 8 = \mathbf{16\ m}$; độ dịch chuyển = **0**.

→ v lần lượt 2; 0; −2 m/s; s = 16 m; Δd = 0.

Bẫy thường gặp

- Tính vận tốc bằng **d/t** thay vì Δd/Δt → sai khi đồ thị không đi qua gốc.
- Nhầm **độ dốc** với **độ cao**: đường ở trên cao chưa chắc đã nhanh hơn.
- Khi vật đổi chiều, quãng đường **không** bằng $|d_{cuối} - d_{đầu}|$.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Đồ thị d – t là đường nằm ngang, vật chuyển động thế nào?

2. Hai đồ thị cắt nhau tại một điểm có ý nghĩa gì?

3. Đường cong parabol trên đồ thị d – t ứng với chuyển động gì?

Đáp án: 1. Vật đứng yên (v = 0) · 2. Hai vật gặp nhau · 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 8/10

Chuyển động biến đổi – gia tốc – quan hệ phương chiều của a và v

Chuyển động biến đổi. Gia tốc

◆ **Theo ma trận:** 1 câu Biết + 1 câu Hiểu · nội dung: khái niệm chuyển động biến đổi, công thức và đơn vị gia tốc, phân biệt nhanh dần – chậm dần.

1. Chuyển động biến đổi

Chuyển động biến đổi là chuyển động có vận tốc thay đổi (về độ lớn hoặc về hướng hoặc cả hai) theo thời gian. Nếu trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp, độ biến thiên vận tốc bằng nhau thì chuyển động là **biến đổi đều**.

Chuyển động tròn đều có tốc độ không đổi nhưng **vận tốc vẫn biến đổi** (vì hướng luôn thay đổi) → nó cũng là chuyển động biến đổi.

2. Gia tốc

GIA TỐC TRUNG BÌNH (m/s²)

$$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_o)/(t - t_o)$$

ĐẠI LƯỢNG	Ý NGHĨA	ĐƠN VỊ
$\Delta v = v - v_o$	Độ biến thiên vận tốc (vectơ)	m/s
$\Delta t = t - t_o$	Khoảng thời gian xảy ra biến thiên	s
a	Gia tốc – đặc trưng cho **mức độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc**	m/s²

Gia tốc là đại lượng vectơ: $\vec{a} = \Delta\vec{v}/\Delta t$, có gốc tại vật, hướng cùng hướng với $\Delta\vec{v}$ (không phải hướng của $\vec{v}$).

Mẹo nhớ nhanh

- Đơn vị gia tốc: **m/s²** – đọc là "mét trên giây bình phương".
- a > 0 chưa chắc nhanh dần: phải so **dấu của a với dấu của v**.
- 1 m/s² nghĩa là mỗi giây vận tốc thay đổi 1 m/s.

3. Quan hệ phương – chiều giữa gia tốc và vận tốc

QUAN HỆ $\vec{a}$ VÀ $\vec{v}$	TÍNH CHẤT CHUYỂN ĐỘNG	ĐỘ LỚN VẬN TỐC	VÍ DỤ
Cùng phương, **cùng chiều**	Chuyển động **nhanh dần**	Tăng đều	Xe khởi hành, vật rơi

QUAN HỆ $\vec{a}$ VÀ $\vec{v}$	TÍNH CHẤT CHUYỂN ĐỘNG	ĐỘ LỚN VẬN TỐC	VÍ DỤ
Cùng phương, **ngược chiều**	Chuyển động **chậm dần**	Giảm đều	Xe hãm phanh, ném vật lên
Vuông góc	Đổi hướng, độ lớn vận tốc không đổi	Không đổi	Chuyển động tròn đều
$a = 0$	Chuyển động **thẳng đều**	Không đổi	Xe chạy đều trên đường thẳng

Ghi nhớ cốt lõi

Quy tắc vàng: **$\vec{a}$ cùng chiều $\vec{v}$ → nhanh dần; $\vec{a}$ ngược chiều $\vec{v}$ → chậm dần.** Trong chuyển động thẳng, chỉ cần so **dấu** của a và v (tích $a.v > 0$ là nhanh dần, $a.v < 0$ là chậm dần).

Ví dụ mẫu · Một ô tô đang chạy 10 m/s thì tăng tốc, sau 5 s đạt 20 m/s. Sau đó hãm phanh và dừng lại sau 4 s.

Giai đoạn tăng tốc: $a_1 = (20 - 10)/5 =$ **$+2\ m/s^2$** (a cùng chiều v → nhanh dần).

Giai đoạn hãm: $a_2 = (0 - 20)/4 =$ **$-5\ m/s^2$** (a ngược chiều v → chậm dần).

Độ lớn gia tốc khi hãm lớn hơn → vận tốc giảm nhanh hơn.

→ $a_1 = 2\ m/s^2$; $a_2 = -5\ m/s^2$.

Bẫy thường gặp

- Kết luận "a âm thì chậm dần" là **sai** khi chiều dương chọn ngược chiều chuyển động.
- Cho rằng gia tốc là "vận tốc chia thời gian" – gia tốc là **độ biến thiên** vận tốc chia thời gian.
- Nhầm **độ lớn gia tốc** với **độ lớn vận tốc**: xe chạy đều 100 km/h có $a = 0$.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Xe từ 0 lên 15 m/s trong 5 s. Tính gia tốc.

2. Vật chuyển động chậm dần đều thì a và v cùng dấu hay trái dấu?

3. Đơn vị của gia tốc?

Đáp án: 1. 3 m/s^2 · 2. Trái dấu (ngược chiều) · 3. m/s^2.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 9/10

Ba công thức cốt lõi – đồ thị vận tốc – thời gian – dạng bài hai giai đoạn

Chuyển động thẳng biến đổi đều

◆ **Theo ma trận:** 2 câu Biết + 1 câu Hiểu + 4 ý Đúng/Sai + 2 câu VẬN DỤNG tự luận · đơn vị kiến thức chiếm nhiều câu nhất trong đề.

1. Định nghĩa

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có **độ lớn vận tốc** tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian – tức là **gia tốc không đổi** (về độ lớn và hướng) trong suốt quá trình chuyển động.

Nhanh dần đều: vận tốc tăng đều (a cùng chiều v). **Chậm dần đều**: vận tốc giảm đều (a ngược chiều v). Cả hai đều có a = const.

2. Hệ công thức – phần phải thuộc lòng nhất của chương

BỐN CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

$$v = v_0 + a.t$$

$$d = v_0.t + \tfrac{1}{2}.a.t^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2.a.d$$

$$d = (v_0 + v).t/2 \quad (\text{khi } a = \text{const})$$

KÍ HIỆU	TÊN GỌI	ĐƠN VỊ	DẤU CẦN LƯU Ý
v_0	Vận tốc ban đầu (t = 0)	m/s	Âm nếu vật đang đi ngược chiều dương
v	Vận tốc ở thời điểm t	m/s	Có thể âm – đó là chiều, không phải độ lớn
a	Gia tốc	m/s²	Nhanh dần: a cùng dấu v_0; chậm dần: a trái dấu v_0
t	Thời gian chuyển động	s	Luôn ≥ 0
d	Độ dịch chuyển	m	Với vật không đổi chiều: d chính là quãng đường s

Mẹo nhớ nhanh

- **"Vận tốc – Quãng đường – Không thời gian"**: ba công thức đầu ứng với ba câu hỏi "cần tìm gì, biết gì". Không có t → dùng $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
- Công thức số 4 ($d = (v_0+v)t/2$) rất nhanh khi đề cho v_0, v, t.
- Quãng đường trong **giây thứ n**: $\Delta s = v_0 + a(n - 0{,}5)$ – chỉ dùng khi a không đổi.

3. Đồ thị vận tốc – thời gian

Đồ thị v – t của chuyển động thẳng biến đổi đều là một **đường thẳng**: độ dốc của đường bằng **gia tốc**; **diện tích** giữa đường biểu diễn và trục Ot bằng **độ dịch chuyển** (khi v không đổi dấu, diện tích đó bằng quãng đường).

ĐỒ THỊ v – t	Ý NGHĨA
Đường thẳng dốc lên, cắt trục tung tại $v_0 > 0$	Nhanh dần đều, a > 0, xuất phát với vận tốc v_0

ĐỒ THỊ v – t	Ý NGHĨA
Đường thẳng đi qua gốc toạ độ	Nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$)
Đường thẳng dốc xuống	Chậm dần đều, $a < 0$
Đường nằm ngang	Thẳng đều, $a = 0$
Diện tích hình thang dưới đồ thị	Quãng đường đi được trong khoảng thời gian đó

4. Quy trình giải bài toán tự luận – 6 bước ăn điểm

1. **Chọn chiều dương** và gốc thời gian (ghi rõ vào bài).
2. **Viết tóm tắt** các đại lượng đã biết, đổi đơn vị về m/s, m, s.
3. **Chọn công thức** phù hợp ẩn – không có t thì dùng $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
4. **Thay số** và giải; chú ý dấu của a (chậm dần → a ngược dấu v_0).
5. **Kiểm tra** đơn vị và tính hợp lí (thời gian dương, quãng đường không âm).
6. **Kết luận** có đơn vị; nếu đề hỏi quãng đường thì chỉ lấy $|d|$ khi vật không đổi chiều.

Ví dụ mẫu · Một xe đang chạy 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với a = −2 m/s². Tính thời gian và quãng đường từ lúc hãm đến khi dừng.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động: $v_0 = 10$ m/s, $a = -2$ m/s², $v = 0$.

Thời gian: $t = (v - v_0)/a = (0 - 10)/(-2) =$ **5 s**.

Quãng đường: $d = 10.5 + ½.(-2).25 = 50 - 25 =$ **25 m** (hoặc dùng $v^2 - v_0^2 = 2ad \rightarrow 0 - 100 = -4d \rightarrow d = 25$ m).

→ t = 5 s; s = 25 m.

Ví dụ mẫu · Xe khởi hành từ trạng thái nghỉ, a = 2 m/s². Tính quãng đường trong 3 s đầu và trong giây thứ 4.

3 s đầu: $d = ½.2.3^2 =$ **9 m**.

Trong giây thứ 4: $s_4 = d(4) - d(3) = ½.2.4^2 - 9 = 16 - 9 =$ **7 m** (kiểm tra: $v_0 + a(n - 0,5) = 0 + 2.3,5 = 7$ m).

→ 9 m trong 3 s đầu; 7 m trong giây thứ 4.

Ví dụ mẫu · Xe chuyển động 5 s đầu tăng tốc đều từ 0 đến 10 m/s, sau đó chạy đều 4 s. Tính tổng quãng đường.

Giai đoạn 1 (nhanh dần): $a = 10/5 = 2$ m/s²; $s_1 = ½.2.5^2 =$ **25 m**.

Giai đoạn 2 (đều, v = 10 m/s): $s_2 = 10.4 =$ **40 m**.

Tổng: $s = 25 + 40 =$ **65 m**.

→ s = 65 m.

Bẫy thường gặp

- **Quên đổi đơn vị** km/h → m/s (chia 3,6) – lỗi mất điểm phổ biến nhất.
- Đặt **a dương** cho chuyển động **chậm dần** → ra t và d sai dấu.
- Cho rằng "dừng lại" vẫn có a – khi dừng hẳn (v = 0, phanh hết tác dụng) thì vật đứng yên, a = 0.
- Với bài có **đổi chiều** (ví dụ ném vật lên rồi rơi xuống), quãng đường ≠ độ dịch chuyển – phải tính riêng từng chặng.

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Xe từ 0 lên 20 m/s trong 8 s. Tính gia tốc và quãng đường.

2. Một vật có v_0 = 5 m/s, a = 2 m/s². Vận tốc sau 3 s? Quãng đường 3 s đầu?

3. Công thức nào dùng khi đề không cho thời gian?

Đáp án: 1. a = 2,5 m/s²; s = 80 m · 2. v = 11 m/s; s = 24 m · 3. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

PHẦN B · ĐƠN VỊ 10/10

Định nghĩa – đặc điểm rơi trong không khí – công thức – bài toán rơi

Sự rơi tự do

◆ **Theo ma trận:** 1 câu Biết + 2 câu Hiểu + 1 ý tự luận Hiểu · nội dung: định nghĩa, đặc điểm, công thức và phân biệt rơi tự do với rơi có lực cản.

1. Định nghĩa

Sự rơi tự do là sự rơi của một vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**, bỏ qua mọi lực cản (lực cản của không khí không đáng kể). Chuyển động rơi tự do là chuyển động **thẳng nhanh dần đều** với gia tốc rơi tự do g.

Đặc điểm của chuyển động rơi trong không khí: phương **thẳng đứng**, chiều **từ trên xuống**; trong không khí lực cản làm các vật rơi **không hoàn toàn như nhau** – vật nhẹ, diện tích lớn (lá cây, lông chim, tờ giấy) rơi chậm hơn rõ rệt so với vật nặng, gọn (viên bi, hòn sỏi). Trong **chân không**, mọi vật rơi nhanh như nhau (thí nghiệm ống Newton với lông chim và viên bi chì).

Mẹo nhớ nhanh

- **"Chỉ trọng lực – không lực cản"** là điều kiện để gọi là rơi tự do.
- Trong chân không: mọi vật rơi như nhau, không phụ thuộc khối lượng.
- g phụ thuộc vị trí: ở mặt đất g ≈ 9,8 m/s² (thường lấy 10 m/s²); càng lên cao g càng giảm.

2. Các công thức của rơi tự do

Chọn chiều dương hướng **xuống**, gốc thời gian lúc bắt đầu rơi (v_0 = 0), gốc toạ độ tại điểm thả:

BỐN CÔNG THỨC RƠI TỰ DO ($v_0 = 0$)

$$v = g.t$$

$$s = \tfrac{1}{2}g.t^2 \quad \cdot \quad h = \tfrac{1}{2}g.t^2$$

$$v^2 = 2.g.s \quad \cdot \quad v = \sqrt{(2gh)}$$

$$t = \sqrt{(2h/g)}$$

ĐẠI LƯỢNG	CÔNG THỨC	GHI CHÚ
Vận tốc sau thời gian t	$v = g.t$	Tăng đều, không phụ thuộc khối lượng
Quãng đường (độ cao) rơi sau t	$s = \frac{1}{2}g.t^2$	Tỉ lệ với bình phương thời gian
Thời gian rơi từ độ cao h	$t = \sqrt{(2h/g)}$	Không phụ thuộc khối lượng vật
Vận tốc chạm đất	$v = \sqrt{(2gh)}$	Bằng vận tốc ném lên để đạt độ cao h

Mẹo tỉ lệ: trong rơi tự do, quãng đường sau các khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tỉ lệ với **1 : 3 : 5 : 7 …** (các số lẻ liên tiếp). Quãng đường đi trong giây thứ n là $\Delta s = g(n - 0{,}5)$.

3. Ba dạng bài và cách trình bày

Ví dụ mẫu · Vật rơi tự do từ độ cao 45 m, g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và vận tốc khi chạm đất.

$t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2.45/10)} = \sqrt{9} =$ **3 s**.

$v = g.t = 10.3 =$ **30 m/s** (kiểm tra: $\sqrt{(2.10.45)} = 30$ m/s).

→ t = 3 s; v = 30 m/s.

Ví dụ mẫu · Vật rơi tự do, sau 2 s đi được bao nhiêu? Trong giây thứ 3 đi thêm bao nhiêu?

$s_2 = \frac{1}{2}.10.2^2 =$ **20 m**.

$s_3 = \frac{1}{2}.10.3^2 = 45$ m → trong giây thứ 3: 45 − 20 = **25 m**.

Kiểm tra tỉ lệ 1 : 3 : 5 → 5 m; 15 m; 25 m (đúng).

→ 20 m trong 2 s đầu; 25 m trong giây thứ 3.

Ví dụ mẫu · Từ một đỉnh tháp, vật rơi mất 4 s để chạm đất. Tính chiều cao tháp và vận tốc chạm đất (g = 9,8 m/s²).

$h = \frac{1}{2}.9{,}8.4^2 =$ **78,4 m**.

$v = 9{,}8.4 =$ **39,2 m/s**.

→ h = 78,4 m; v = 39,2 m/s.

Bẫy thường gặp

- Gọi mọi vật rơi trong không khí là "rơi tự do" – sai khi lực cản đáng kể (tờ giấy, lông chim).
- Nghĩ vật nặng rơi nhanh hơn trong **chân không** – trong chân không mọi vật rơi như nhau.
- Dùng công thức rơi tự do cho vật được **ném** lên/xuống với $v_0 \neq 0$ – phải dùng hệ công thức chuyển động biến đổi đều.
- Nhầm "quãng đường trong giây thứ 3" với "quãng đường trong 3 giây".

Tự kiểm tra (30 giây/câu)

1. Vật rơi tự do từ 80 m, g = 10 m/s². Thời gian rơi?

2. Trong chân không, hòn bi chì và lông chim rơi thế nào?

3. Quãng đường rơi sau 1 s, 2 s, 3 s (g = 10) là bao nhiêu?

Đáp án: 1. t = √(2.80/10) = 4 s · 2. Rơi nhanh như nhau · 3. 5 m; 20 m; 45 m.

PHẦN C

Một chỗ tra cứu – in riêng trang này dán lên tường

Bộ công thức & sơ đồ tư duy

Nếu chỉ được mang một tờ giấy vào phòng thi, hãy mang trang này. Toàn bộ công thức của chương Động học được xếp theo **đại lượng** để em tra ngược từ đề bài.

1. Bảng công thức tổng lực

ĐẠI LƯỢNG	CÔNG THỨC	ĐƠN VỊ	ĐIỀU KIỆN / GHI NHỚ
Tốc độ trung bình	$v_{tb} = s/\Delta t$	m/s	s là quãng đường
Vận tốc trung bình	$v = \Delta d/\Delta t$	m/s	Δd là độ dịch chuyển (vectơ)
Gia tốc	$a = (v - v_0)/\Delta t$	m/s²	a cùng chiều v → nhanh dần
Vận tốc (biến đổi đều)	$v = v_0 + a.t$	m/s	t tính từ lúc t_0
Độ dịch chuyển	$d = v_0t + ½at^2$	m	Không đổi chiều thì d = s
Hệ thức độc lập thời gian	$v^2 - v_0^2 = 2ad$	–	Dùng khi đề không cho t
Độ dịch chuyển (dạng khác)	$d = (v_0 + v).t/2$	m	Khi a = const
Quãng đường giây thứ n	$\Delta s = v_0 + a(n - 0,5)$	m	a không đổi
Rơi tự do – vận tốc	$v = g.t$	m/s	$v_0 = 0$
Rơi tự do – quãng đường	$s = h = ½gt^2$	m	g ≈ 9,8 (hay 10) m/s²
Rơi tự do – thời gian	$t = \sqrt{(2h/g)}$	s	Không phụ thuộc khối lượng
Rơi tự do – vận tốc chạm đất	$v = \sqrt{(2gh)}$	m/s	= vận tốc ném lên đạt h
Cộng vận tốc (cùng chiều)	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	m/s	Xuôi dòng, thang cuốn
Cộng vận tốc (ngược chiều)	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23}\rvert$	m/s	Ngược dòng
Cộng vận tốc (vuông góc)	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	m/s	Qua sông, bay ngang
Tổng hợp độ dịch chuyển vuông góc	$\lvert\Delta d\rvert = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$	m	Pythagore

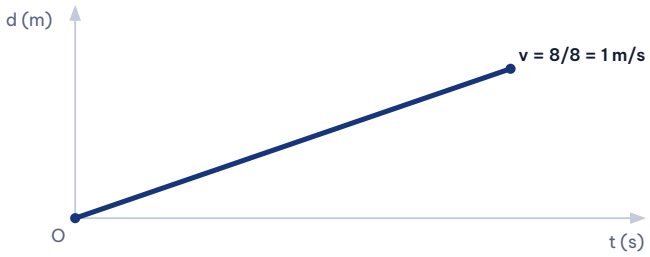
ĐẠI LƯỢNG	CÔNG THỨC	ĐƠN VỊ	ĐIỀU KIỆN / GHI NHỚ
Sai số tỉ đối	$\delta A = (\Delta A/\bar{A}).100\%$	%	Càng nhỏ càng chính xác
Sai số phép đo trực tiếp	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$	cùng đơn vị A	ΔA_{dc} ≈ nửa ĐCNN
Sai số tổng / hiệu	$\Delta A = \Delta B + \Delta C$	–	Cộng tuyệt đối
Sai số tích / thương	$\delta A = \delta B + \delta C$	–	Cộng tỉ đối
Ghi kết quả đo	$A = \bar{A} \pm \Delta A$	–	$\bar{A}$ cùng hàng thập phân với ΔA
Vận tốc từ đồ thị d – t	v = độ dốc = $\Delta d/\Delta t$	m/s	Đường càng dốc càng nhanh
Phương trình từ đồ thị	$d = d_o + v.t$	m	d_o là tung độ gốc

Đổi đơn vị: **1 m/s = 3,6 km/h**; 1 km/h = 1/3,6 m/s; 1 km = 1000 m; 1 h = 3600 s. Đổi *km/h → m/s* thì **chia 3,6**.

2. Bốn dạng bài – quy trình bấm máy

DẠNG BÀI	DẤU HIỆU NHẬN DẠNG	CÔNG THỨC DÙNG	LƯU Ý
Tính tốc độ / vận tốc	Đề cho quãng đường (độ dịch chuyển) và thời gian	$v = s/\Delta t$ hoặc $\Delta d/\Delta t$	Phân biệt s và Δd – quyết định dấu
Tính gia tốc	Đề cho v_o, v, t	$a = (v - v_o)/t$	Chậm dần → a âm
Bài toán một giai đoạn	v_o, a, t → hỏi v, d, s	$v = v_o + at$; $d = v_o t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_o^2 = 2ad$	Thiếu t thì dùng hệ thức bình phương
Bài toán nhiều giai đoạn	Có chữ "sau đó", "tiếp theo", "cuối cùng"	Chia giai đoạn, v cuối đoạn này = v_o đoạn sau	Vẽ đồ thị v – t để kiểm tra; cộng quãng đường

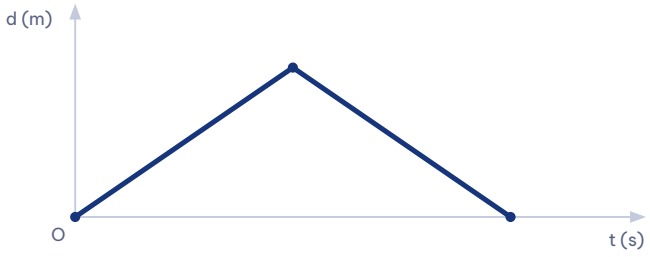
3. Đọc đồ thị trong 5 giây – 4 hình mẫu



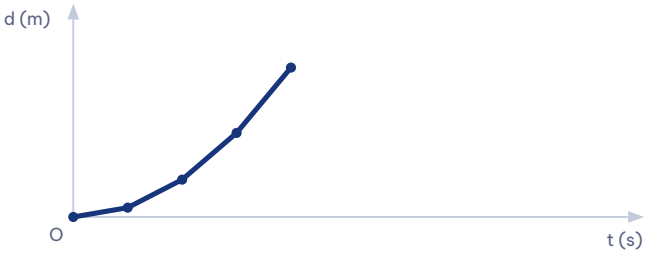
(1) Thẳng đều: dốc đều – v không đổi



(2) Đứng yên: đường ngang – v = 0



(3) Đổi chiều: gấp khúc tại t = 4 s



(4) Biến đổi đều: cong parabol – v tăng dần

Câu thần chú cho đồ thị d – t

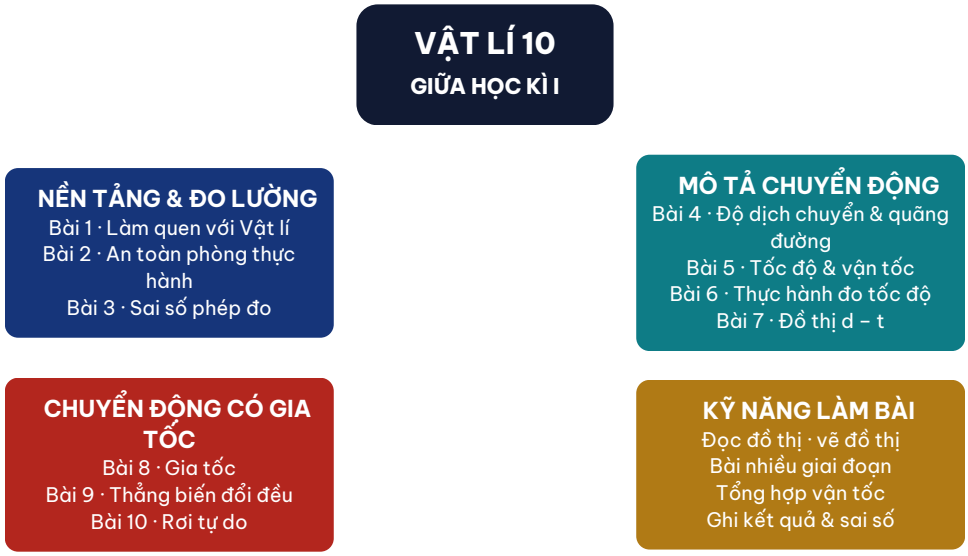
Ngang = đứng yên · Dốc lên = đi tới · Dốc xuống = đi lui · Gấp khúc = quay đầu · Cong = tăng/giảm tốc. Độ dốc cho biết vận tốc, giao điểm hai đồ thị là lúc hai vật gặp nhau.

PHẦN C2

Nhìn một lần – nhớ cả 10 bài

Sơ đồ tư duy cả chương

Sơ đồ dưới đây xếp 10 đơn vị kiến thức thành **4 nhánh**: phương pháp – mô tả chuyển động – chuyển động có gia tốc – ứng dụng. Hãy tự vẽ lại trên giấy trắng, đó là cách nhớ nhanh nhất.



Bảng "một câu – một bài" để nhớ nhanh

BÀI	NHỚ ĐÚNG MỘT CÂU
1. Làm quen với Vật lí	Ba giai đoạn (Tiền – Cổ điển – Hiện đại), bốn cuộc CMCN (Watt – Faraday – bán dẫn – AI).
2. An toàn phòng thực hành	Tam vàng cảnh báo – tròn đỏ cấm – tròn xanh bắt buộc – vuông xanh chỉ dẫn.
3. Sai số phép đo	Đo nhiều lần → trung bình → cộng sai số dụng cụ → ghi $\bar{A} \pm \Delta A$.
4. Độ dịch chuyển & quãng đường	Dịch chuyển nối hai đầu, quãng đường đo cả đường đi; $\lvert\Delta d\rvert \le s$.
5. Tốc độ & vận tốc	Tốc độ vô hướng ($s/\Delta t$); vận tốc vectơ ($\Delta d/\Delta t$); cộng vận tốc theo quy tắc vectơ.
6. Thực hành đo tốc độ	Cổng quang điện tự động đo thời gian ngắn: nhanh – chính xác – nhưng đắt và cần điện.
7. Đồ thị d – t	Độ dốc của đồ thị chính là vận tốc.
8. Gia tốc	$a = \Delta v/\Delta t$ (m/s^2); cùng chiều thì nhanh dần, ngược chiều thì chậm dần.
9. Thẳng biến đổi đều	$v = v_0 + at$; $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
10. Rơi tự do	Chỉ trọng lực; $v = gt$; $h = \frac{1}{2}gt^2$; $t = \sqrt{(2h/g)}$.

PHẦN D

25 câu · 31 lệnh hỏi · 10 điểm · 50 phút · có đáp án ở mục E

Đề minh họa chuẩn ma trận

Môn	Vật lí – Lớp 10
Hình thức	70% trắc nghiệm + 30% tự luận
Thời gian	50 phút (không kể thời gian phát đề)
Cấu trúc	I: 18 câu TN · II: 2 câu Đúng/Sai (8 ý) · III: 2 câu trả lời ngắn · IV: 3 câu tự luận

Ghi chú: nội dung trong ngoặc vuông [ ] chỉ rõ đơn vị kiến thức và mức độ – dùng để đối chiếu với ma trận, không có trong đề thi thật.

PHẦN I Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu chỉ chọn một phương án. (4,5 điểm)

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là [1.1 · Biết]

A. các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
B. cấu tạo, chức năng của tế bào và các quá trình di truyền.
C. sự hình thành, phát triển của xã hội loài người.
D. các phản ứng hoá học xảy ra trong cơ thể sinh vật.

Câu 2. Trong phòng thực hành Vật lí, hành vi nào sau đây **vi phạm** quy tắc an toàn? [1.2 · Biết]

A. Đeo kính bảo hộ và găng tay khi làm việc với hoá chất.
B. Ăn nhẹ tại chỗ làm thí nghiệm cho đỡ đói.
C. Ngắt công tắc nguồn trước khi tháo lắp mạch điện.
D. Báo ngay cho giáo viên khi làm vỡ ống nghiệm.

Câu 3. Biển báo có dạng **hình tam giác đều, viền đen, nền vàng** thuộc loại biển nào? [1.2 · Hiểu]

A. Biển cấm.
B. Biển cảnh báo.
C. Biển bắt buộc.
D. Biển chỉ dẫn.

Câu 4. Phép đo nào sau đây là **phép đo gián tiếp**? [1.3 · Biết]

A. Đo chiều dài bàn bằng thước cuộn.
B. Đo thời gian rơi bằng đồng hồ hiện số.
C. Đo khối lượng riêng của hòn sỏi qua khối lượng và thể tích.
D. Đo nhiệt độ của nước bằng nhiệt kế.

Câu 5. Đại lượng nào sau đây là **đại lượng vectơ**? [2.1 · Biết]

A. Quãng đường đi được.
B. Độ dịch chuyển.
C. Tốc độ trung bình.
D. Thời gian chuyển động.

Câu 6. Một người đi 6 m về phía đông rồi đi tiếp 8 m về phía bắc. Độ lớn độ dịch chuyển của người là [2.1 · Hiểu]

A. 2 m.
B. 10 m.
C. 14 m.
D. 48 m.

Câu 7. Một vật chuyển động thẳng: đi 12 m theo chiều dương rồi quay lại đi 5 m. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật lần lượt là [2.1 · Hiểu]

A. 17 m và 7 m.
B. 7 m và 17 m.
C. 17 m và −7 m.
D. 12 m và 5 m.

Câu 8. Công thức tính **tốc độ trung bình** của một vật chuyển động là [2.2 · Biết]

A. $v_{tb} = s/\Delta t$.
B. $v_{tb} = \Delta d/\Delta t$.
C. $v_{tb} = \Delta t/s$.
D. $v_{tb} = s.\Delta t$.

Câu 9. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, đường biểu diễn **nằm ngang, song song với trục Ot** cho biết vật [2.3 · Biết]

A. đang đứng yên.
B. chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động nhanh dần đều.
D. chuyển động chậm dần đều.

Câu 10. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm (5 s; 20 m). Tốc độ của vật là [2.3 · Hiểu]

A. 0,25 m/s.
B. 4 m/s.
C. 5 m/s.
D. 20 m/s.

Câu 11. Gia tốc của một chuyển động là đại lượng đặc trưng cho [2.4 · Biết]

A. mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
C. quãng đường vật đi được trong một giây.
D. thời gian vật đi hết một mét đường.

Câu 12. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì giảm tốc đều, sau 6 s vận tốc còn 8 m/s. Gia tốc của ô tô là [2.4 · Hiểu]

A. 2 m/s².
B. −2 m/s².
C. 4,67 m/s².
D. −4,67 m/s².

Câu 13. Hệ thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là [2.5 · Biết]

A. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
B. $v^2 + v_0^2 = 2ad$.
C. $v - v_0 = 2ad$.
D. $v^2 - v_0^2 = ad$.

Câu 14. Trong chuyển động thẳng **chậm dần đều**, vectơ gia tốc [2.5 · Biết]

A. cùng chiều với vectơ vận tốc.
B. ngược chiều với vectơ vận tốc.
C. vuông góc với vectơ vận tốc.
D. luôn bằng không.

Câu 15. Một xe đang chạy với vận tốc 5 m/s thì tăng tốc đều, sau 4 s đạt vận tốc 15 m/s. Quãng đường xe đi được trong 4 s đó là [2.5 · Hiểu]

A. 20 m.
B. 40 m.
C. 60 m.
D. 80 m.

Câu 16. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của [2.6 · Biết]

A. trọng lực.
B. lực cản của không khí.
C. lực đàn hồi của lò xo.
D. lực ma sát nghỉ.

Câu 17. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20 m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian vật rơi đến khi chạm đất là [2.6 · Hiểu]

A. 1 s.
B. 2 s.
C. 4 s.
D. 20 s.

Câu 18. Trong một ống đã hút hết không khí (chân không), người ta thả đồng thời từ cùng một độ cao một hòn bi chì và một chiếc lông chim. Kết luận đúng là [2.6 · Hiểu]

A. Hòn bi chạm đáy trước vì nặng hơn.
B. Lông chim chạm đáy trước vì nhẹ hơn.
C. Hai vật chạm đáy cùng một lúc.
D. Không xác định được vì phụ thuộc hình dạng.

PHẦN II Trắc nghiệm đúng – sai

Thí sinh trả lời 2 câu. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn Đúng hoặc Sai. (2,0 điểm – 0,25 điểm/ý)

Câu 1. Một người đi xe đạp xuất phát từ A, chuyển động thẳng theo chiều dương. Trong 2 giờ đầu người đi được 30 km; trong giờ thứ ba người dừng lại nghỉ; sau đó quay trở lại A và về đến A sau 3 giờ kể từ lúc bắt đầu quay lại. [2.2 + 2.3]

Ý	NỘI DUNG	ĐÚNG	SAI
a)	Tốc độ trung bình của người trong 2 giờ đầu là 15 km/h. [Biết]	☐	☐
b)	Trong giờ thứ ba, người chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h. [Biết]	☐	☐
c)	Sau 6 giờ kể từ lúc xuất phát, độ dịch chuyển của người bằng 0 còn quãng đường đi được là 60 km. [Biết]	☐	☐
d)	Vận tốc trung bình của người trên cả hành trình 6 giờ là 10 km/h. [Biết]	☐	☐

Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 4 m/s² cho đến khi dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh. [2.5]

Ý	NỘI DUNG	ĐÚNG	SAI
a)	Gia tốc của ô tô là $a = -4$ m/s². [Biết]	☐	☐
b)	Ô tô dừng lại sau 5 s kể từ lúc hãm phanh. [Biết]	☐	☐
c)	Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng là 50 m. [Hiểu]	☐	☐
d)	Nếu vận tốc lúc hãm phanh tăng gấp đôi (40 m/s) thì quãng đường hãm phanh cũng tăng gấp đôi. [Hiểu]	☐	☐

PHẦN III Trả lời ngắn

Viết kết quả bằng một con số (kèm đơn vị nếu có). (0,5 điểm – 0,25 điểm/câu)

Câu 1. Một ô tô chạy được quãng đường 90 km trong 1,5 giờ. Tốc độ trung bình của ô tô là bao nhiêu km/h? [2.2 – Biết]

Câu 2. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 45 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s², bỏ qua lực cản của không khí. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu m/s? [2.6 – Hiểu]

PHẦN IV Tự luận

Trình bày lời giải đầy đủ: tóm tắt – công thức – thay số – kết quả có đơn vị. (3,0 điểm – 1,0 điểm/câu)

Câu 1 (1,0 điểm). Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất 1,5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ là 4 km/h và không đổi. [2.2 – Hiểu]

- Tính vận tốc của ca nô so với nước.
- Nếu ca nô chạy ngược dòng từ B về A thì mất bao nhiêu thời gian?

Câu 2 (1,0 điểm). Một xe khởi hành từ trạng thái nghỉ và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s² trong 10 s. Sau đó xe chạy thẳng đều trong 20 s, cuối cùng hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 5 s. [2.5 – Vận dụng]

- Tính vận tốc lớn nhất mà xe đạt được.
- Tính tổng quãng đường xe đã đi được.

Câu 3 (1,0 điểm). Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 10 m/s². [2.5 – Vận dụng]

- Tính độ cao lớn nhất mà vật đạt được.
- Tính thời gian từ lúc ném đến khi vật trở về mặt đất và quãng đường vật đã đi trong khoảng thời gian đó.

> **Mẹo phân bổ 50 phút**
> Phần I: **18 phút** (1 phút/câu) · Phần II: **8 phút** · Phần III: **4 phút** · Phần IV: **18 phút** (6 phút/câu) · Còn **2 phút** rà lại đơn vị và dấu. Đừng dừng quá 2 phút ở một câu trắc nghiệm – đánh dấu rồi quay lại.

PHẦN E

Chấm bài – hiểu vì sao sai – nhớ lâu hơn

Đáp án & lời giải chi tiết

1. Bảng đáp án nhanh – Phần I

CÂU	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ĐÁP ÁN	A	B	B	C	B	B	A	A	A
CÂU	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ĐÁP ÁN	B	B	B	A	B	B	A	B	C

Phần II: Câu 1: a – **Đúng** · b – **Sai** · c – **Đúng** · d – **Sai**. **Câu 2:** a – **Đúng** · b – **Đúng** · c – **Đúng** · d – **Sai**.

Phần III: Câu 1 – **60** (km/h) · Câu 2 – **30** (m/s).

Phần IV: Câu 1 – $v_{\text{ca nô/nước}}$ = 20 km/h; về ngược dòng mất **2,25 giờ** (2 giờ 15 phút) · Câu 2 – v_{max} = 20 m/s; s = **550 m** · Câu 3 – h_{max} = **20 m**; t = **4 s**; s = **40 m**.

2. Lời giải chi tiết – Phần I

Câu 1 – A

Đối tượng của Vật lí là các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng. Tế bào – di truyền thuộc Sinh học; xã hội thuộc Khoa học xã hội; phản ứng hoá học thuộc Hoá học.

⚠ Bẫy: nhầm "mọi hiện tượng tự nhiên" là của Vật lí.

Câu 2 – B

Tuyệt đối không ăn, uống trong phòng thực hành vì hoá chất độc có thể lẫn vào thức ăn gây ngộ độc, và thức ăn có thể làm nhiễm bẩn mẫu thí nghiệm.

Câu 3 – B

Tam giác vàng viền đen = biển cảnh báo. Cấm là tròn viền đỏ; bắt buộc là tròn xanh; chỉ dẫn là vuông xanh.

⚠ Nhớ: tam – cảnh, tròn đỏ – cấm, tròn xanh – phải.

Câu 4 – C

Khối lượng riêng D = m/V phải đo m và V rồi tính → gián tiếp. Ba phương án còn lại đọc trực tiếp trên dụng cụ.

Câu 5 – B

Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ (có hướng). Quãng đường, tốc độ, thời gian đều là đại lượng vô hướng.

Câu 6 – B

Hai chặng vuông góc: $|\Delta d| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ m. (Quãng đường là 14 m – phương án C là bẫy.)

⚠ Bẫy C: cộng độ dài hai chặng.

Câu 7 – A

$s = 12 + 5 = 17$ m. $\Delta d = +12 - 5 = +7$ m (vẫn theo chiều dương). Phương án C sai vì độ dịch chuyển ở đây dương.

⚠ Bẫy C: gán dấu sai.

Câu 8 – A

Tốc độ trung bình dùng **quãng đường**: $v_{tb} = s/\Delta t$. Công thức $\Delta d/\Delta t$ là vận tốc trung bình.

⚠ Bẫy B: đúng công thức nhưng sai đại lượng.

Câu 9 – A

d không đổi theo thời gian → vật đứng yên, v = 0 (độ dốc bằng 0).

Câu 10 – B

$v = \Delta d/\Delta t = (20 - 0)/(5 - 0) = 4$ m/s.

⚠ Bẫy A: lấy nghịch đảo $\Delta t/\Delta d$.

Câu 11 – B

Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc; "mức nhanh chậm của chuyển động" là của tốc độ.

⚠ Bẫy A: định nghĩa của tốc độ.

Câu 12 – B

$a = (8 - 20)/6 = -2$ m/s². Âm vì vận tốc giảm theo chiều dương.

Câu 13 – A

Từ $v = v_0 + at$ và $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$, khử t được $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

Câu 14 – B

Chậm dần đều: a ngược chiều v ($a.v < 0$).

⚠ Bẫy A: đó là nhanh dần đều.

Câu 15 – B

$d = (v_0 + v).t/2 = (5 + 15).4/2 = 40$ m. (Hoặc $a = 2{,}5$ m/s²; $d = 5.4 + \frac{1}{2}.2{,}5.16 = 40$ m.)

⚠ Bẫy C: dùng nhầm $d = v.t = 15.4$.

Câu 16 – A

Rơi tự do chỉ chịu tác dụng của trọng lực, bỏ qua lực cản.

Câu 17 – B

$t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2.20/10)} = 2$ s.

⚠ Bẫy C: quên lấy căn ($2h/g = 4$).

Câu 18 – C

Trong chân không không có lực cản, mọi vật rơi với cùng gia tốc g → chạm đáy cùng lúc (thí nghiệm ống Newton).

⚠ Bẫy A: tưởng vật nặng rơi nhanh hơn.

3. Lời giải chi tiết – Phần II

Câu 1 – Người đi xe đạp (6 giờ)

Ý	KẾT LUẬN	GIẢI THÍCH
a	ĐÚNG	2 giờ đầu đi 30 km → v_{tb} = 30/2 = 15 km/h.
b	SAI	Giờ thứ ba người **nghỉ** nên vận tốc bằng 0, không phải 30 km/h.
c	ĐÚNG	Đi 30 km rồi quay lại đúng điểm A: Δd = 0; quãng đường s = 30 + 30 = 60 km.
d	SAI	Vận tốc trung bình = Δd/Δt = 0/6 = 0 km/h. Giá trị 10 km/h là **tốc độ** trung bình (60/6).

Bài học: câu d là bẫy kinh điển của đơn vị 2.2 – khi vật quay về chỗ cũ, **tốc độ trung bình ≠ 0 nhưng vận tốc trung bình = 0**.

Câu 2 – Ô tô hãm phanh

Ý	KẾT LUẬN	GIẢI THÍCH
a	ĐÚNG	Xe chậm dần đều, chiều dương là chiều chuyển động → a = −4 m/s².
b	ĐÚNG	t = (v − v_0)/a = (0 − 20)/(−4) = 5 s.
c	ĐÚNG	d = v_0t + ½at² = 20.5 + ½.(−4).25 = 100 − 50 = 50 m. (Kiểm tra: v_0^2/(2|a|) = 400/8 = 50 m.)
d	SAI	d = v_0^2/(2|a|) tỉ lệ với **bình phương** vận tốc → v_0 tăng 2 lần thì quãng đường tăng **4 lần** (200 m).

4. Lời giải chi tiết – Phần III

Câu 1. v_{tb} = s/t = 90/1,5 = **60 km/h**. (Nếu đổi ra m/s: 60 : 3,6 ≈ 16,7 m/s.)

Câu 2. v = √(2gh) = √(2.10.45) = √900 = **30 m/s**. (Có thể tính t = √(2h/g) = 3 s rồi v = g.t = 30 m/s.)

5. Lời giải chi tiết – Phần IV (có thang điểm)

Câu 1 – Ca nô xuôi dòng, ngược dòng (1,0 điểm)

Tóm tắt: s = 36 km; $t_{xuôi}$ = 1,5 h; $v_{nước}$ = 4 km/h.

1. Vận tốc ca nô so với bờ khi xuôi dòng: $v_{xuôi}$ = s/t = 36/1,5 = **24 km/h**. (0,25 đ)
2. Công thức cộng vận tốc: $v_{xuôi} = v_{ca\ nô} + v_{nước}$ → $v_{ca\ nô}$ = 24 − 4 = **20 km/h**. (0,25 đ)
3. Khi ngược dòng: $v_{ngược}$ = 20 − 4 = **16 km/h**. (0,25 đ)
4. Thời gian về: t = 36/16 = **2,25 giờ** = 2 giờ 15 phút. (0,25 đ)

> **Vì sao nhiều bạn làm sai câu này?**
> Đề cho "vận tốc ca nô so với nước" chứ không phải so với bờ. Nếu lấy ngay 24 km/h làm vận tốc ca nô thì bước 2 và 3 đều sai. Hãy luôn viết rõ **vật nào so với vật nào** rồi mới áp dụng $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.

Câu 2 – Xe ba giai đoạn (1,0 điểm)

Tóm tắt: GĐ1: v_0 = 0, a_1 = 2 m/s², t_1 = 10 s. GĐ2: thẳng đều, t_2 = 20 s. GĐ3: chậm dần đều đến khi dừng, t_3 = 5 s.

1. Vận tốc lớn nhất (cuối GĐ1, cũng là vận tốc của GĐ2): $v = v_0 + a_1t_1 = 0 + 2.10 =$ **20 m/s**. (0,25 đ)
2. GĐ1: $s_1 = ½a_1t_1^2 = ½.2.100 =$ **100 m**. (0,25 đ)
3. GĐ2: $s_2 = v.t_2 = 20.20 =$ **400 m**. (0,25 đ)
4. GĐ3: $s_3 = (v + 0).t_3/2 = 20.5/2 =$ **50 m** → tổng s = 100 + 400 + 50 = **550 m**. (0,25 đ)

Cách kiểm tra nhanh: vẽ đồ thị v – t gồm một đoạn dốc lên (0 → 20 m/s trong 10 s), một đoạn ngang (20 s) và một đoạn dốc xuống (20 → 0 trong 5 s). Diện tích hình thang + hình chữ nhật + tam giác = 100 + 400 + 50 = 550 m.

Câu 3 – Ném thẳng đứng lên (1,0 điểm)

Tóm tắt: $v_0 = 20$ m/s hướng lên; $g = 10$ m/s² hướng xuống. Chọn chiều dương hướng lên → $a = -g = -10$ m/s².

1. Tại độ cao lớn nhất v = 0: $t_{lên} = (0 - 20)/(-10) =$ **2 s**. (0,25 đ)
2. Độ cao lớn nhất: $h = v_0t + ½at^2 = 20.2 + ½(-10).4 = 40 - 20 =$ **20 m** (hoặc $h = v_0^2/2g = 400/20 =$ 20 m). (0,25 đ)
3. Thời gian rơi xuống từ độ cao 20 m bằng thời gian đi lên (2 s) → tổng thời gian **4 s**. (0,25 đ)
4. Quãng đường: lên 20 m + xuống 20 m = **40 m** (trong khi độ dịch chuyển = 0). (0,25 đ)

Lưu ý: nếu quên chọn chiều dương, nhiều bạn ra h = –20 m hoặc t âm. Hãy viết câu "Chọn chiều dương hướng lên" ngay đầu bài – đó cũng là một phần điểm trình bày.

PHẦN F

Mỗi bẫy dưới đây đã từng làm mất điểm của rất nhiều học sinh

12 bẫy thường gặp

#	BẪY	DẤU HIỆU	CÁCH TRÁNH
1	Nhầm **quãng đường** với **độ dịch chuyển**	Vật đổi chiều hoặc quay về chỗ cũ	Viết rõ "s = …" và "Δd = …"; nhớ $\|\Delta d\| \le s$
2	Dùng **tốc độ** khi đề hỏi **vận tốc**	Đề có chữ "vận tốc" và vật đổi chiều	Vận tốc luôn gắn với độ dịch chuyển và có dấu
3	Không đổi **km/h → m/s**	Đề cho km/h nhưng công thức cần m/s	Nhìn đơn vị trước khi thay số: chia 3,6
4	Đặt **a dương** cho chuyển động chậm dần	Đề có "hãm phanh", "giảm tốc", "dừng lại"	Chọn chiều dương = chiều chuyển động → a âm khi chậm dần
5	Nghĩ **a âm** luôn là chậm dần	Chiều dương chọn ngược chiều chuyển động	So **dấu a với dấu v**, đừng so với 0
6	Nhầm **tốc độ trung bình** với **trung bình cộng các tốc độ**	Đề cho nhiều đoạn với thời gian khác nhau	Luôn dùng tổng quãng đường / tổng thời gian
7	Tính vận tốc từ đồ thị bằng **d/t**	Đồ thị không đi qua gốc toạ độ	Dùng Δd/Δt (hiệu hai điểm), tức độ dốc
8	Nhầm **độ dốc** với **độ cao** của đồ thị	Câu hỏi "vật nào nhanh hơn"	So góc dốc, không so vị trí đường
9	Cho rằng **vật nặng rơi nhanh hơn** trong chân không	Câu hỏi về ống Newton, lông chim – bi chì	Trong chân không mọi vật rơi cùng gia tốc g
10	Dùng công thức **rơi tự do** cho vật ném lên	Đề cho $v_0 \neq 0$	Dùng hệ công thức biến đổi đều; đỉnh cao khi v = 0
11	Tính "quãng đường trong giây thứ 3" = $½g.3^2$	Chữ "giây thứ n"	$\Delta s = s(n) - s(n-1)$, hoặc g(n – 0,5)

#	BẪY	DẤU HIỆU	CÁCH TRÁNH
12	Quên **cộng sai số dụng cụ** và ghi quá nhiều chữ số	Bài thực hành tính sai số	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$; $\bar{A}$ làm tròn cùng hàng với ΔA

Quy tắc 3 giây trước khi thay số

(1) Đơn vị đã đúng chưa? (2) Chiều dương đã chọn chưa, dấu của a đã đúng chưa? (3) Đại lượng đề hỏi là **quãng đường** hay **độ dịch chuyển**? Ba câu hỏi này chặn được phần lớn lỗi mất điểm.

PHẦN G

Việc cần làm – thứ tự làm – cách giữ điểm

Checklist & chiến thuật phòng thi

1. Checklist "đã thuộc chưa?"

- ☐ Phát biểu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và kể tên 3 giai đoạn phát triển.
- ☐ Kể được 4 cuộc cách mạng công nghiệp gắn với thành tựu nào, của ai, năm nào.
- ☐ Nêu 6 bước của phương pháp thực nghiệm và 3 loại mô hình.
- ☐ Nhận dạng 5 loại biển báo an toàn chỉ qua hình – màu.
- ☐ Viết đúng 3 công thức sai số và cách ghi $A = \bar{A} \pm \Delta A$.
- ☐ Phân biệt độ dịch chuyển và quãng đường, nêu hệ thức $|\Delta d| \le s$.
- ☐ Phân biệt tốc độ và vận tốc; viết công thức cộng vận tốc cho 3 trường hợp.
- ☐ Nêu ưu – nhược điểm của đồng hồ hiện số + cổng quang điện và ý nghĩa hai cổng.
- ☐ Đọc được 5 dạng đồ thị d – t và tính vận tốc từ độ dốc.
- ☐ Viết công thức gia tốc, nêu quan hệ phương – chiều của a và v.
- ☐ Viết và áp dụng thành thạo 4 công thức chuyển động thẳng biến đổi đều.
- ☐ Viết 4 công thức rơi tự do và giải bài rơi – ném thẳng đứng.
- ☐ Tự làm lại đề mục D trong 50 phút, đạt ≥ 7,5 điểm.
- ☐ Ghi lại danh sách lỗi sai của mình vào một tờ giấy riêng và đọc lại trước khi thi.

2. Chiến thuật 50 phút trong phòng thi

THỜI GIAN	VIỆC LÀM	MẸO
0 – 3 phút	Đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu dễ / câu khó	Đừng sa vào câu khó đầu tiên
3 – 21 phút	Làm trọn 18 câu trắc nghiệm, câu nào quá 1 phút thì bỏ qua đánh dấu	Câu nào chắc chắn thì chốt luôn, không ngoái lại
21 – 29 phút	Phần II – 8 ý Đúng/Sai; đọc kĩ từng ý độc lập	Mỗi ý chỉ 0,25 đ, đừng để một ý làm rối cả câu
29 – 33 phút	Phần III – 2 câu trả lời ngắn	Kiểm tra lại đơn vị và số chữ số
33 – 48 phút	Phần IV – 3 câu tự luận, mỗi câu ~5 phút	Viết tóm tắt + công thức trước, thay số sau – có điểm trình bày

THỜI GIAN	VIỆC LÀM	MẸO
48 – 50 phút	Rà lại: dấu của a, đơn vị, câu đã đánh dấu	Không đổi đáp án nếu không có căn cứ mới

Ba nguyên tắc giữ điểm

- **Không bỏ trống** câu trắc nghiệm nào – sai không bị trừ điểm.
- **Viết công thức trước khi thay số** ở tự luận: giám khảo chấm theo bước.
- **Kiểm tra bằng đơn vị**: nếu kết quả ra m/s² cho câu hỏi quãng đường thì chắc chắn sai.

3. Bảng tự đánh giá sau khi làm đề

MỨC ĐIỂM	Ý NGHĨA	VIỆC CẦN LÀM TIẾP
< 5,0	Chưa nắm công thức	Học lại mục C, làm lại các ví dụ mẫu trong mục B
5,0 – 6,5	Biết công thức nhưng vận dụng còn yếu	Luyện dạng bài nhiều giai đoạn và bài đổi chiều ở mục B9
6,5 – 8,0	Khá – chỉ mất điểm ở câu hiểu bản chất	Đọc lại mục F, chú ý tốc độ vs vận tốc và đồ thị
8,0 – 9,0	Tốt	Luyện tốc độ làm bài, giữ ổn định
9,0 – 10	Rất tốt	Ôn thêm bài toán nâng cao: ném xiên, hai vật gặp nhau

Chúc em bình tĩnh – tự tin – làm bài chắc từng câu. Điểm số là kết quả của những lần tự làm lại, không phải của những lần đọc lại.